Pset 2 - ReservaU

Nombre: Juan David Aguilar
Fecha: 11-10-2026

Requerimientos

Usuarios

- **Estudiantes:**
  - Reservar canchas deportivas en cualquier hora dentro del horario permitido de su sede.
  - Cancelar su propia reserva.
- **Capitanes de equipo oficial:**
  - Lo mismo que los estudiantes, con prioridad antes de las 18:00.
  - Reservar de forma recurrente (2 a 8 semanas), con equipo prestado y notas en reservas..
  - Cancelar una reserva de su equipo.
- **Administrador de complejo:**
  - Gestionar las canchas disponibles.
  - Intervenir en conflictos de reservas (anulación sin penalidad).
  - Bloquear canchas para un evento: definir el bloqueo una vez y replicarlo en varias canchas y fechas.

Requerimientos funcionales

- **RF-01 [Modificado]:** El sistema debe permitir que un usuario reserve una cancha cuya franja esté libre, a cualquier hora dentro del horario permitido de su sede. (Antes: el estudiante solo podía reservar después de las 18:00; la prioridad del capitán no es exclusividad.)
- **RF-02 [Modificado]:** El sistema debe permitir que un solicitante cancele su propia reserva, y el sistema (no el solicitante) debe determinar si el resultado es una cancelación, un no-show o una anulación.
- **RF-03 [Modificado]:** Cuando un capitán de equipo oficial solicite, antes de las 18:00, una franja ocupada por una reserva de estudiante, el sistema debe asignarle la franja al capitán, anular la reserva del estudiante sin penalidad y notificarle. Una reserva de equipo oficial nunca es desplazada. (Supuesto: el enunciado define la prioridad del capitán interpretada como una preferencia de reserva sobre los estudiantes en los horarios antes de las 6 pm, generando un desplazamiento de la reserva del estudiante para dar prioridad a la del equipo oficial, sin penalidad para el estudiante y con notificación.)
- **RF-04 [Sin cambios]:** Usuario Administrador puede gestionar las canchas disponibles.
- **RF-05 [Sin cambios]:** Usuario Administrador puede intervenir en conflictos relacionados con las reservas.
- **RF-06 [Modificado]:** El sistema debe registrar un no-show cuando un estudiante cancela con menos de 2 horas de anticipación o cuando un capitán cancela una reserva de su equipo con menos de 24 horas de anticipación.

- **RF-07 [Nuevo]:** El sistema debe permitir que un capitán cree una reserva recurrente: la misma cancha y el mismo horario durante un número de semanas entre 2 y 8.
- **RF-08 [Nuevo]:** La reserva recurrente debe admitir, de forma opcional, equipo prestado (balones, red, chalecos) y notas junto a la reserva.
- **RF-09 [Nuevo]:** La reserva recurrente es todo o nada: si una sola semana choca con otra reserva, el sistema no registra ninguna e indica qué semana generó el conflicto.
- **RF-10 [Nuevo]:** Cuando el administrador anula una reserva (por mantenimiento o conflicto), el sistema nunca debe registrar una penalidad para el solicitante.
- **RF-11 [Nuevo]:** El sistema debe suspender durante 7 días al solicitante que acumule 3 no-shows en el mismo mes calendario.
- **RF-12 [Nuevo]:** El sistema debe rechazar toda solicitud de reserva, simple o recurrente, de un solicitante suspendido.
- **RF-13 [Nuevo]:** El administrador debe poder definir un bloqueo una sola vez (motivo, franja horaria y equipo que debe montarse) y replicarlo en varias canchas y fechas, cambiando solo la cancha y la fecha.
- **RF-14 [Nuevo]:** Al aplicar un bloqueo, el sistema debe anular las reservas existentes en esa franja y notificar a cada afectado, sin penalidad.
- **RF-15 [Nuevo]:** El sistema debe validar cada reserva con el horario permitido de su sede: Campus Norte de 06:00 a 22:00 y Campus Sur de 07:00 a 23:00.
- **RF-16 [Nuevo]:** El sistema debe notificar cada reserva por el canal de su sede: correo institucional en Campus Norte y mensaje de texto en Campus Sur.
- **RF-17 [Nuevo]:** Al crear una reserva, el sistema debe asignar el tipo (regular para estudiante, equipo oficial para capitán) y su política de cancelación según quien la solicita.

Requerimientos no funcionales

- **RNF-01 [Sin cambios]:** El sistema debe validar el rol del usuario para acceder a las funciones específicas de cada rol (Estudiante, Capitán, Administrador).
- **RNF-02 [Modificado]:** El sistema debe aceptar solicitudes de reserva en cualquier hora dentro del horario permitido de la sede, incluyendo después de las 18:00, y rechazar las que queden fuera de ese horario.
    - Verificación: una reserva a las 19:00 se confirma y una solicitud fuera del horario de la sede se rechaza. (Adjunto en escenarios)
- **RNF-03 [Nuevo]:** Si dos o más solicitudes para la misma cancha y la misma franja llegan al mismo tiempo, exactamente una debe quedar confirmada y las demás deben ser rechazadas con el mensaje "cancha no disponible", sin importar cuál se procese primero.
    - Verificación: dos hilos que reservan la misma cancha y franja a la vez; el resultado siempre es una sola reserva confirmada y una rechazada.
- **RNF-04 [Nuevo]:** La hora límite de prioridad (18:00), las ventanas de cancelación (2 y 24 horas), el límite de no-shows (3) y los días de suspensión (7) deben definirse en un único lugar del sistema.
    - Verificación: cambiar uno de estos valores en ese único lugar cambia el comportamiento sin editar ningún otro archivo.
- **RNF-05 [Nuevo]:** Ninguna reserva de una sede puede validarse con el horario de la otra sede ni notificarse por el canal de la otra.
    - Verificación: la misma hora (06:30) es aceptada en Campus Norte y rechazada en Campus Sur; cada notificación sale por el canal de su propia sede.